

A Packing of 92 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 92 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.768015. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.766886, obtained by deleting 1 of the 93 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 92 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.768015 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 4$. The cell $N = 92$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.766886, obtained by deleting 1 of the 93 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(13 - 4)/13 \cdot 92/91 = 2.799662$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 246 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

276801597125651411158697230120618575304487703815757271068705195204866049
835531252323141710550527108496738646329937352454836378434314342276699313
8380437016459201162217119669033266668800509974579

denominator:

99999999999820770008157303228451926293611801763957760183228819920669822
06869390265204559537331780864050999031283930413419774689175429920086171
301477204907935548543316444633244585663211091858

B Coordinates

92 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n4N92.txt`.

```
111572783465 250669816566 386302864748 -19177939175212295581985 78933575741 -251125574314 8974957519 -503772647612 -85221894957 90484441306 -513254280037
-89810445536 -540855344864 -178130171008 -45390607627713505242 -60181862755 150195740651 13962895158478793124449 -271104103500 51816957828 -419333681247
-209790525784 370000292015 -111767122010 -56431835508547004466 335969157558 115421895329 -1837410562321723784761 -58587478523 -77816081724 -141545231786
153759047328 114500699836 110354744219 -240688787400354144271 -194874954317 -473242116597 8651302115731414478057 390058439155 -153865450588 -222992655718
117561500549 504202001545 19909244291 -17659355320408525848550 219166061047 -5943678549 -18816889870517725521594 289321951000 471118944659 168697760372
-225618110155 -90202937827 44873858090 38684898062 58258494341 -280795455006 -243134996877 -390354380232607220809 296907168808 144216155655 -264024916558
-81578878645 -99515364446 197396574273 57667150337 134856831582 -309480435706 204149308190 -154651836726588481988 353620455789 -344392429170 -554259018093
-91500943619 46899217238 -90717436723 -141466528493138677395313 150035916019 3382972032 764793903661 -94422320064 -363403844337 277656343803 -363878773789
553471718315 -107299243391 -205929377200 -123860441327602310355 684063412139 -368196186683 -2329104503392356741364 -237760461365 -326104212650 133625143087
-32295119508 -15841867502 434490353491 39341116738912689215280 -272521240839 -462881367668 130216329121922472495 97341319873 -36468967562 196780575036
285446271893 383780369219 -415165111558 32278905051429245325940 165666729365 305212010853 13617305106369486570951 233768698811 -95489001730 531653252323
-216778815010 167819616893 422195540643 -12505675352459200501 -54005888369 267047913663 -193215416119323273799346 88156965483 418339580341 -173953690242
-629470704529 181536640760 -403688812896 186648984750704108548 116102712809 45363196104 28454502947 278582623212 161025911823 -117479012873 94566410661
-15787270758 121280549964 379482794197 -1819426174937041090611 119604912291 -350668239720 121486497645820103464812 137037253950 420624297582 35855954797
85895401883 -55172851020 104928360657 -30917073612 298404091783 -13721248967 -127255594546 146711417 -437097789227 492257761733 -71201161273 112865028391
123507922465 -428853370177 236596242112 -535144979527481915916 324405768429 -185643909671 944767280185696275264 199940249213 264398626157 118154481868
-373316951537 -141167679423 -623845626 -2779855125593328232947 724320788056 23478962732 -158538000939 -235557631166 -106774842373 -102580196439 -64729108249
186259753569 19158149629 122737215706 -293142186954694960712 312778812519 284291615907 215913663585 68996333648 -266842376415 -17573920074 161472995753
151155105151 117865395216 420335116499 39025335365075498944499 -200786769972 285760670596 -2303552017265839308224 285234037400 456885131799 80144550227
-722559712916 -149072533831 258225504378 167992368372950733162 271024276784 41216474508 -27923597393375456073076 -273203982251 229500367601 -298101118097
229303070387 -6373232488926 191956238402 3629871110650233247449 -167204494286 236152798150 26975718028206205784556 -7708165574 -164901930046 209167900340
131364343257 -378195202748 22149966956 56825571296 -662464519271 110340106932 167712006585 121029603292825834964921 -379747140835 6878237439 -46978694440
158982739701 -165810605782 -75778898612 -377107230051136584242 -117326612810 -603985416347 -900930717452148168971 243034370337 493102437891 316247026378
236784648872 -55533666673 -510463023991 15159926641258234972956 68285501400 164277419999 -715028781485849492900994 -295658017616 -115031455689 -46318645099
-43634157750 27884516747 -139584926064 -310939695186370409539 -37378935416 526197004362 280575078934 85053382246 -313446271030 -27172953300 791159836602
324094088968 279207502365 455457485680 -15505483527982597433245 2383736562926 -179017336408 413508674076891252568 -126252751016 430472530080 -180938687306
-247133102502 -324026529503 137402835659 -964774449284681542 203847884539 -4376380 -61760001370 287505781022 -558163157879 272768582532 -18595440094
176002837748 -261801287673 160680932720 13631298267003391541675 -454752060318 -271715639962 1762014615811114187081 -708732297605 92195344917 -230985744606
1011668457908 213562676378 -171503032051 291462672210765041195 -57866493929 -386412438291 97007647417-28041932823 209649619167 2449865550830 -147682957521
234255725864 -280428466700 -115149368455 -4108612728005759161 -24517272711 -37661940330 14099354363080775498080 585116483363 20430271596 287008636667
-62774436875 268770523657 198704605165 -2025493022728839844457 257932622118 114702467587 43822048764 -401018380366 160621578917 72475397755 -437393617805
6077689173411 67915430192 -188670782228 -39285245834818268419760 -54646299206 52755286341 62243195828 5805143435 -238422600379 -133529197443 -24277946819
347773590172 -62857252547 150636428230 -131508749324811902678 44417831543 113869191686 464446055401 -366861286388 226836412648 303884444760 -6025699265
-51926534834 290498686322 506049949520 -26915076904250702122505 461158009680 -601130452488 1752113424230380776294 141812626485 -587912533683 -228978391761
225192115459 -252113032746 288654740555 4433411896060781295898 -221716336362 -1219082919073 349958992380794676509 174250697485 -26343269705 106935769861
-270713550600 -396137712713 131444012701 -3775621234276045959629 -78417849714 310186978869 73648198999512462853771 -333137100202 -198572741956 406140471400
-312975110717 -35237318164 178814074374 -17436553421607220767 399568799607 -165347362073 6715106626882680430801 35658341820 -393496512959 30624064498
-237512952445 19889170670 -280820244567 -4060471225020951859182 -213668992543 -104312482934 -2124071652919173120 -498944281956 239847405262 -120847050419
-271227137498 -98965417266 14998411061 -249200422098946114229 -300660158436 153096676137 -22629751248743889416839 113312497096 -87349739020 -613971905807
-33795422569 244304754628 510965036315 -20823244128607026137514 307524572156 206126282849 -207346505343205290452 -191664095091 -235811834335 -85431376689
-501431522338 -107640585857 -419692442657 29415682747233110390 102164951885 -73437416001 -7219456976109433099566 137709539129 -403442865861 130039449884
89556258943 -151288950164 319062424719 -46589721738119561732847 -349468667707 1720954230401 5153593816873355043046 265853653527 -149634447686 314741201279
381168345043 -71320975505 -136090835600 6443624955910384341742 -262147033348 345883332853 1343906477133774714277 -163330622898 173107411560 251952171337
-162586016527 146191050124 -177067137289 -6794493949343993791 -383708636441 62536217039 -19540533848 -138099998286 249861188897 -253742984878 199204976238
256761270128 222157674221 -324217134636 -2027668257671638363 112181852033 -132538155131 -440017738413647764295075 110813420318 124395817040 289747076906
17251599551 329231810306 -66155925581 -11501576144293625973889 -171117198000 4087746779396 -181142009102222025285 -3870688155 -5123632730 502069125919
138319501080 -138952838184 294312652468 44252885367583427173449 558094770974 239136424997 102505709573189905703 -219440192026 -473002310246 -368944214155
113881445066 -596767385529 -145101756070 -2983647610055634885148 242014168798 2598040444461 1105000908228896691982 744424513920 121248105575 -143879635049
197545456188 -248018529287 303157565886 217150308596162638093 -120299497497 -898515414811 1125456892395015920490 -92341615686 -495313290283 46173055471
-346707121011 30830038311 183601204647 -12722640739499101719880 -175891149689 -34410547876 -23542288726554731704 -131095621489 79908685563 145782027366
-1723986727 461137842734 110741734952 289052444434 -3093006018490 -190106587471 119049406094 -310333602426317957530 -138708335228 -239838412629 -71628437620
552573131229 148838713892 -236755591002 -1572889598459120735029 -122492698876 -169602030947 -17086255056798088235 81080126205 -395406231979 27364493212
-272997063382 11786510613 -437224821323 32339611808666254488 268351111168 -7125667081 -2119597500325285749491 18703312605 -358186669646 -232958681901
15136189203 -49574477960 158449230958 4727258596931952638093 139300392065 -805503961338 -169658534027218201928813 416798447800 -101640596891
5710826879 565631954529 83754660444 -20842247735 231705418575 -140484179698 -357802393284 -66979955206095157236 104955605875 -19928269127 97758779330
-311021374848 14661571764 -257022721071 317382328439537471123 -275586687966 158416260678 -281442604010770942729 617355077684 -481949169447 -194305452866
98060254950 -93013375956 -209868481398 310042950202140658215154 -572706799965 -122950680429 -203047778376192744 -363527411750 -185806980819 279852440177
-424198114178 93636361679 549800782687 182880615234324220670931 -224514218025 -1356412624096 -2593462256105246990 18299182703 8970709474 507075785585
98103720823 -105226263125 -458957730242 76669199761212481470310 -15884834574 30364175223 33646175223 128946588089065515957832 -1289463646015 -2374271667 237640552155
5022675210 -292462625668 92662256702 -26311948040 413600027047 -162073547184 -1083424063946 18420609328318373380510 -4913849312509 -50685623821 -71374260512
-460281319488 4676966743 767633517725 232953213284226505865251 -79712391870 -168340723443 16782648834829963792174 101368666015 -29532276535 185456001406
256140060506 519709723555 -16340300001 3267019944276827272789 155609435866 135708180095 -43085211884170950694479 66573898289 -239936537543 232447826564
-147842055547 -157772524903 -149081771726 -3765485458769489317 442496726981 52932009852 -17579972957291889589045 145333817530 -173104794885 432987349636
528344331232 -64405277341 177316587034 3629959838078013003155 384505786398 -14767869554 -33430022447-193772243918 -148372551939 -494188771147 -17557293982
```

67149013914 -122252191464 -281988615297 -4952528869456766875983 431767271344 341357055041 -2280746562280109227901 152495134061 -79933373871 -305140542386
354606487138 -436304102714 -455847853973 -389098311221341446021 185441620441 -335130317202 -250836908301083041335 360129310123 -177332150156 278561345853
-20198073278 -14444037971 155332256568 -18076450023466065796 519224169889 -420166052868 49490977867-427223577972 1310294241576 73257056664 -52772614694
25090231910 -239057117555 35043575270 19213573726 116443552471 116203124082 124664827457 -3100269638067194869457 -59526705883 -27212732878 -227208326106
234009819984 -681703972892 27979911609 -26710622524862351062685 -148330349782 -332321301308 -95350616337181216535 -20285269640 321552790138 -475959780264
159902654058 79198275926 -473844273132 596972194003713350263080 247262548189 692661157186 -1914085351229049916536 254071296897 430741417909 254034199247
-218356413008 -63727585101 -336220384237 -1277835595568025373 -144659284203 26105910469 -29381491199002577688 -376066530615 1779745934 45315888509
-132530877377 159511450648 -267076091851 -36589591134761407688 32931142573 422903945605 366496837727 -372802513702 -8140632003 225023668309 250274306470
79698008544 172609449755 -242962577188 -6378053511 152352376891 39642631919 7709569675 -537499857190 2553173182 371066751334 -347894824072 -171443550799
678350134855 246418793124 -139483443392 -16477812316213628826948 -16715855190 -1754592195 237300961005-244093810057 157152914972 102317025747 -70392312983
144383254457 220403003308 -387519416531 -281656048335477400376 52120728960 -55413549264 424746079090 -168638037034 -144891739620 75917340894 222383557213
64883205961 404064797219 408895982588 52005404891 -167236060381 236725032328 -353485528459 256230732321477082975 -414157723579 -213056998980 -575967562839
-17454322839 155660368928 255022427841 280491799338515730766 -144478078080 192985317254 3671730857269330278355 128224647924 59458499843 468796107000
329178718164 261007787138 233856378893 -43136249977001225552934 -261726622929 299553671969 -849392393839577919972 28944300956 123787216922 -152113384186
169744255323 -29324857198 266946149129 98855241530 84897365258 -62129338545 132663900640 -54698151571 -186239404631 -330404407460 196899686159 -147457042693
-363684993178 216279130684 -47410259839 -2832008061329516443373 36983304081 -56447916018 -5224662846743573503163 -172630048634 -442353421415 315967850941
531547728139 -506148934327 180822027287 62970018574306074579760 -735177633122 63708267260 60514226979-188501305055 324239846012 -54492147512 105885503196
-194441868224 -310132626340 -104837673646 150574457332571894 -292825492540 -325484099871 -993226920527180055170 -206823697082 640801002262 54929425685
193291281003 -307318597674 311061226080 -5951447095439787549144 27972543561 263390060314 284626941680-228102625137 -189692256051 -214122767305 209471893977
17262568165 187561157362 -460078798814 -313465941290874800768260 -171305344303 -563907379817 -860447676332799331753 -414312260136 -232294209725 3150002782023
-381974644187 -416289040633 34726764621 -3003713867158462588621 199293549733 -302581182374 -2189826737428303350531 370066388083 -136344467596 173290923110
181609731286 163655503033 -264496294760 -163291598365177414147 -268772799661 489435757038 3733561609728086823327 -329206713849 -745246448582 -108326959909
-395951322794 -3626560415 79719988429 -4224728478878671240573 -243144676538 -166019708868 2542422917450 -32874522917450 -95254594128 -411056914357
-465052468487 -205785565967 36571780720 -2093504706137363294998 261751794728 508364403117 -56734141280887597788 -107561348946 379726708068 200424643558
-237225225517 -33405259302 -166366211683 30361227881282023231746 199289170168 -14535653384 47769678210034329090374 -240147580190 -240555751292 247342041278
3746178561 303632892790 298892724396 -277853170115 203597465295 469527296460 282522921454 -394769918538085325550 -163548956953 -201055717029 134080057628
75357496311 176652828574 138707115578 5683370942 438721608892 -323837906176 -34080881262 -147887590856534615981 -148772870145 116766841030 465382739553
160682819245 -330303500326 -644316715916 -22717719772614322457 156716630011 -32869482351 150204615373-283282075067 12833279386 -193306919019 -49164033501
-47584904395 -204891540446 132767608523 2255998954386723550673 -3158155031496 47844828864 50085984009 -209372287047 -268746690775 -85817850029 58536043852
-284854327807 456733553928 -429275768566 1686935800435070970226 -424443958309 3294761969817 -42581223828810860920 -235157507015 62704947347 -177085461642
-403514364960 -256565595436 95951172444 1117451439772096312266 566459828179 -106409009871 209956630833232499878189 47097498481 -125093947413 66584023159
-291083938874 -265247932356 87908484230 -678185427028383412559 -563503142834 -19950839203 3660408681793570468957 293547127661 -282049163664 265808715738
-396781439523 263035445609 -162568502896 -263184337232732210663 -280445074780 -346060681415 22522614330078338019 361249757032 -130241066358 39081685239
-149971325121 -451237789977 38142435113 -1111456502541191014 -176624854240 426868608396 -5505605083039697696361 1115944990 -272944239852 -44131744704
80099232106 -80123683591 234366213344 327972619682 -419859589202 -33344992289 34640520939 10871926669216629796802 60086494633 -170284849319 -49824725
-403706831536 90063576946 216989255127 11878314720887272029151 -61498494784 -302312603565 -161439314687586298368 -304315721064 460355707432 -317076113882
173858279023 30604876685 -36031529252 -1823415570923892018601 -294222916745 -206031123163 3389675445149723309914 351736605418 -136457577396 179284386495
51796362904 -453569358201 -724540601562 19477634469468693062632 13349697664 -167890342460 -1530595125637332287296 -5606957543 179432941328 151519409788
-207067565979 -69094709620 -270293362 -70836055361 42961079146 -264312434701 37803381622 115363060933 32324416297 -26708505496 107976033993 -204030758338
-479530942198 -131678764922 -73647117178 275367972732904607269 144838531689 73965091880 -52983921690 -23638921389 -158924502562 -124506653163 -391392780243
-80848049889 -62389907514 353116479080 284029230876351861937991 -475214430004 302502943 -235213665027488816479442 385736142454 120982919074 2249487430818
-98536464729 -213401627847 112127806966 2748931417409241728602 -270113175604 196963204716 3489214926852666615403 -9660528044 533163794947 575694780782
-42217204032 468094881298 139487522287 109797533918160483547670 188121505387 -52557930471 513585101087229837475004 -647715780084 -261665766344 407106625873
-28057931440 45352579159 532234200413 -11354235796473821176718 -23655927899 553190000504 35397062552498752760179 -334291604766 -6894800774 -8521392054
-301736333367 16860995301 199688480292 -6397805344869547052092 -75531685589 210599103774 -28024392304830920755205 -83616189140 280355960820 -265766118692
-251523532394 -256835548149 -110617885263 79951064403343240036 585256692150 118859648247 2834077116191301121531 10594109393 -147505973845 170629963581
13011512495 -21430499090 629057387841 -127752121367324058711 591570130101 206360070902 217343887740 301770985762 -9497365892 -32277775846 -290760650778
-409491794294 -375093418589 67570996831 -2634257625956279837759 180071083561 61943437728 128107020468 143797618671 -27071820350 -670541269975 96467894414
-381593947434 -35329985288 -44914295196 -3678675453191425049122 -214905204569 222552323119 63757721650924254113804 257560653146 -237633172932 -362556349467
-280834132789 446748395832 207653920122 215393209173681348781 -41659445856 -173890481633 277517689412826741511776 -3170386602467 17397883517 4131359322
60631958794 232105592654 24786822512 15298244845 312625133581 6076449460 -285114965598 49472900264 325413982661 -110734560658 15750872433 167599369415
409067807979 254987892168 2325207623 8570475645 -135922255085 -170052461024 -428868045033 27305546005286984673 259976648350 -107624093599 -575783425438
-137785034767 -285648760459 206804933341 556178182625761258187 -111856074835 -176869577533 -116210840940379048735 -34874555385 -2707207354467 -266891654538
249217643671 -310330681575 156108450027 -11363661507242371047195 -7347593084 166488841723 316378246263163595125359 20674043978 82688241117 -97882653040
247386280967 -37586443020 -363295171406 -6798296578286276668096 -51497288515 10840829504 274895077872-252173614339 -148134780468 -378716699646 -263745562048
338938519977 283444636752 -374185915478 -222776500940225828816 14988020424 -369339234688 25490535167948352343258 -273600032806 59174199431 -396946416632
-19699389580 69499786707 362761689401 -15334534402290055546187 -257693970929 405358163443 -191031450832132484365 -623212992741 287020885095 -299921137918
-210870952540 442896069099 -184455363061 -21424998180887881785 -148424762265 223576024879 -340858525968681429761 349289454410 17180806856 -122509338114
-342077174502 459831564932 313417748934 -19508051033636415102 -118430217028 678596393632 147121378747-79436534734 -185790253142 -406037265416 14326327461
-74720393175 -162308915474 294111857251 48579409664809285441688 129352770382 150296004121 -101633366500172541469 10779103735 193488073774 -113747785912
-331495062615 -73097118117 -199984489871 -11744597583970859578 19206484292 278571919106 8241354293 -355384056588 224964953775 -17577982701 -75571090180
85463507006 -32824313082 318426131905 -1029669836623162045984 -158254988545 -62876453124 267482665014-197271943995 416722666918 174661317863 -483982912872
-140755498198 -121758374117 -463774751672 323095331742520761018 -336494477331 -263040049589 -33049715028526280819 27125432040 -561234412817 -158067512232
-250063694417 184781826106 56784883386 -11915482957482057701214 385119624781 -295917660888 -11436460673511306661 271603962135 194603147376 390948025278
-291201827122 -411464418235 187334535007 -397528615905218436196 -202764366442 71467208880 3690162539436356143884 228043049480 76629417651 286781795234
166512469184 -332862654650 131458038777 1093252117480658023235627 -380223771121 85920888739 1510321583850271113445 632545572610 -156208969202 319409121466
514608915395 -99168120041 9326652832 -468208967002-318499676049 21230796655 -146322021267 611757254974-97918451809 -163821703396 -16829965355 3639396573721
375209185843 36818167310 31202300743 346640494061-1000996741 31-31263976190 -2463774566735229361851 62666298342 96249481234 -4434517510973
-25879668580 151763212023 72443406534 -63943671720-380177742415 280930028873 282475983508 -5157576201868696376965 -36732118117 -81757785320 12391061198
-328655796848 87012132083 -15103712320 1220152727387-362702035685 -509200644051 18016124481 -2348819459741658060358 140834366741 -237767048859 -221186221835
-380543224188 -48304914964 -107407868650 -318169567188742437830 -265098671685 -229005565446 -30684733430040168311 115915184599 385087049176 -21289511243
321580087674 27176880992 34340815841 -240159845297-204361688796 742340373066 539567840552 1349037913408619903871 202823346765 -544510395000 -4916240701
178281578101 420221522119 -458153013606 -132310242252772612485 19558448224 36245566445 24465073248 -279540733560 -70996326661 409998691430 406610502898
298024136467 349238455475 -118665245228 10705254267401817653211 140907190530 -168562169405 4623777979811001603 27102960350 -508100533060 78055635517
-54061710958 -5502619859 -110321378340 -4210244394740618476970 -336494477331 -263040049589 -33049715028526280819 27125432040 -561234412817 -158067512232
-311947701459 328748493139 127109328285 2921213824624141593446 -513826984277 78121416853 -26896132585815203934 11779372781 225756939874 -660711949004
111401846119 78848154813 554157298137 -21907122286040239958754 303425102023 85183873897 -1937933929674636461348 62458199476 299712106100 9329396127
-219253040680 -325989020825 36053514240 31049489491223287298260 -174412697887 266591385756 11581971617292456556762 136374133857 -7084127167 -229179094901
-223684644764 -188725190068 -6019111359052 -160004067876682349 239655194558 274754192526 289770588340-255798434866 -643594663737 270422317153 -34927877936
237071746304 30567905146 -238390170668 571600359794-66817866831 -81650665270 -264703868426 3391548405805106882554 344232341295 -25301269644 -29795669771
-435001032716 585638159385 44493914527 15654949838 -275071403981 542548496914 -197751513271 -1926778954825426795 -47669081880 86197021569 -32899575244
183349357911 158195092060 -12727775528 553109459332-6073926272720 124951245028 382936353597 -1457396927811291120787 -569360325062 -245080682888 -156601714445
540650500221 184796522434 -86457762583 -86769748646-393704391184 -173206871878 -216212497697 -7003241335885011681 -15563

4

-224318499361 76977830541 -167443030545 27446072962576384691657 202806089357 -84220936829 -3550111578085081722595 295749691845 89959482962 343018410197
-315330461542 -178815906316 514205975725 23867647844236271655984 346800988577 159417846122 -168453992425511413530 -8865128456 -293789542729 -488044969716
-288509573905 -3424070404653 -12862277762 -23424683298978630675 -429860944474 47960008788 -206668823243-383752641537 1910977673253 -44346559309 -157736639242
-219736950305 96601020444 352029525912 1553177106861250984494 -43526705576 -298013249656 -3201706589063344749059 -470637578690 256008643467 302656382922
-247219066979 -652655320611 -217716597415 -31828381008595957589 -5417090857 -1659091299 273041194225616899192198 -26430936923 -410536108230 84465809724
-210862102049 -14687520616 14986434997 7418531252635844115327 -166947448877 98125388347 -4284694252495673684293 -41740180485 -92340150138 -190656397670
-5046784301 531416369144 -93676640918 -24027682565954209360018 240086942087 -158050473609 -2989358350-61366715247 127428755356 -351525649646 -115592362302
-180606141285 -202500406425 233626078232 465959405223445818688 231676016708 309979176633 296033028939189656999632 -186090120054 181297798334 -407069290132
-318030379668 -279199149200 -138195989606 167266934286202194534 320691474951 20486887574 -1980379768151614700775 -256382638231 -40666378630 -198251074460
29818563100 283468997896 346617722105 355714370067 314960139248 -138812601078 526134460405 -285576190942274502210 -125696518018 269031041186 -355754577146
314932433508 17731770604 -76999933494 200214066525 -358855389393 -477005216657 83306615797 -4665131651292135790028 151333873111 470780669702 341347959090
232476715292 104224900773 532672726545 -160804627732096556513 270739312964 -241110579755 -1247493293191932365573 332256616073 -222511949906 -354699207214
-264089578768 -215542416013 358805882777 3581480638597015017 -13733701001 -6211136459 52445547809 -189258791775 335616390282 -415059235841 -159430957353
-36375966407 -105787622048 453943939631 -636758595530174349030 20242218636 -283111826272 -10367038452828782676406 419317804633 53456133438 -118420380243
635543034663 -54502326690 34788578054 -1595740239 167956409819 -658459693376 -263167179817 425905848109590386936 260981173948 340077304432 -396995496850
-387895070124 -21787435261 -181283037206 2858543908676480151424 -25426791005 314121176985 115066483040638487087 -74945197478 -167383471604 347830644552
-32098196356 -524811123272 -209995375627 21600365971413688601658 10898701998 -528077102974 -30350299294912954041999 -184384640086 184882641527 -257899787152
332326258986 55472999746 -29020139937 -577450460095142503624937 372266069758 -310771129646 -16442099053190040677 581306969633 271835095662 164275392121
-328721618176 -273207295154 631122702599 -36817931942153686525 7065669131 344917760814 4215347147 -58646881976 4395992695 -267405920540 -63290544871
149164745896 -345738977251 -635389317 243517886116213346776106 -13959999025 -471108972212 219870001565889677878 -183693550464 17278158026 180067153172
-89657469795 53447981888 -51765996451 -218580820089502678674903 481302219282 105657863699 -2634988221461592599965 162431939183 392423190352 -139213336024
326299002400 -154974628700 -359531781253 5672936897712464263857 -116353263384 -252074203262 3093540930428741239667 -17267050262 -210714325724 -201518521327
290044670181 -490241302398 -31919192031 -979580004160300539704 -80163029934 236617283662 16147155103579022260993 -4796708511993 -327552513295 -256468331620
342592619740 -258721940514 206140249130 -3398328236362789614 -254843661229 -129186258219 -3385258061085135389163 319649179516 -292417030514 -344771303683
-105923977039 -621436696819 -137317624369 1889122499051330285 -118926116735 154660953037 -17744653529310394467492 -148912898913 12463506024 -405454853494
385325524378 -61171117396 322756558945 39620769107 495057131091 32157985570 389127861611 -22900253893749433903157 415479809007 110863142285 39785805916
-302905821678 122601792645 -228463525972 -60459050867402208982 -323007016365 -139931928529 92167763948588326635 -24989074762 509284776085 10340468203
-279031611318 -246253925895 -481126219852 -50487313274858926283 333421179923 90181533114 714662196266 -431054076749 -111068529516 270416918975 180313169819
134321607614 -213170448212 -36989291382 7048105988010661028202 234657664784 -204188252230 -306387545165001681796 -61336978974 -97953353631 602075645562
140914109 -192031778843 -473855285405 47549345805658654724369 38448361952 -392914297698 -29045192750946616189 400998245486 -290455089750 361088285126
-405984565387 160078229416 126830516330 1301723723747629460039 281753392733 336786946264 219762377823-138372120761 86698278257 292012521959 27351448351
-146650696904 -142745056974 312364928992 -13978402897065455771 -372834313966 -63112947338 -23088663584201379898904 -30040602393 -230125197887 439351642553
-564978489321 -558587161861 3601801117408 13967454010665660656 110941867072 -591503689038 -4175615859334318622951 263833619713 -69527579782 38690936854
-35212392999 -209876359697 -297990884590 15580907147800303077 85877474985 161922533166 -52657299875 -553339750916 227812978313 -163409247910 -578032201015
221472598362 -157660648361 370254293150 -2107209593863161665612 73890316106 -149673017787 4623525167574785758747 -100568808476 644720360 -312597732699
211517476910 157884956398 420711775580 31911322916874131860598 -74939795092 346671858272 -41186687412203535308992 -61503380686 -395291977708 243662723941
-380616761875 -100248909274 -206859550602 51223426781237541051 259048614525 -196553386781 -11987818590985679977 435005460166 745212217777 428189439366
106403470903 57094593247 189630802693 319884668189 -454547450442 166081545934 -163576371038 -297970203072162200 -471306386900 172655828523 88686046324
109715102066 -99575948584 50114898506 194529020938 231441563368 265740335842 -72383971202 272534292851419612734219 380373444146 182968750591 -13152312671
-271365256459 144597727076 -194904330743 -56744439986078133856 -389568470502 213777496288 -33854694010215036700 -226461894650 400007284170 -230149151497
373534411590 -64938038292 -88445636313 -278652513429101446244 -561404930147 -437375981127 172672474336448798404 413704260720 -141298704186 -272218164330
-19843986474 245111240592 -66658017302 3923325476227043516285 113386726809 -185102732023 940361673055921261604 23050134518 -53225876440 -4435980441
448359818226 -35931693426 406368334161 11829141923864828975980 -325189145623 161221843048 84569288764111626069227 1760261454 647227433189 -1306953617
-29233832713 -356887938626 -47545986802 -5506790979797975915 -525395011094 -153110811707 12707807597946879397248 18206325841 199860681668 -2708792876
-61407763764 -361584234560 -184074933042 -233640975106727034768 329949449466 -32168940173 28516575308 -254650998661 -219964649479 -31892690669 -392693895657
114194060224 171613766665 338197808852 -156681694674698150235 127188163102 266869419484 201688337178 -92974001532 366051540819 47054280283 531264406707
1410408862 317067956334 -2584147043440 -1449469041691042245904 460685814875 -420646175761 16746604601-97313394875 129419691620 47454345463 -174653654494
251401503350 -261690745897 -298698030540 35830572137255501327 132629762065 -360222728580 37138870414215085273448 -86969814289 297870510200 374619732134
-529222825689 -325216748127 -122166414823 34300545833626171647 -2052845803 -201170544968 -5095147985 -186854053951 214731364135 214854831330 -373344279397
254732781688 267212302171 -94326132916 61912214100 -167526764814 -178484044762 -162361767785 2030558849892732953 215371498964 178346238936 139272523355
118857519873 -9153427051 246362811502 -10065341710-376862003428 -28481052122 86430161244 41467149329349014093491 -429180768865 275321581166 139185521398
-21962455695 323610630064 -344729358954 -1153336173728847474563 52330794251 61832972615 579792807016 231370206812 -13636565950 364374453907 16162310554
-436589187930 247524515804 5478111775028 -638233611267298644658 148616234746 667803136733 137873313503 290580860464 40630673689 -375629848661 -149325842296
-209275909313 -51916274552 137459972147 4016746762940059563545 20311459434 -27373059599 -42969819933470581741652 -211158944695 285361490038 249824086982
-27316957114 424489047117 5899599793934 3724468811989603788565 -464144895890 1949070110343 293101902436434356709 -41807109143 -110122502375 -173694160885
47712560344 355226668257 65203239831 -291619413684 -349471813713 -232058653281 186482011633 -223652086320734013140 143782527364 182637569688 -137125969692
472188778800 30280206397 134696040592 280041954754 59583265088 -39004941932 -371519092650 -3575591623184463844266 -703416519573 -56166497376 -85263532117
-230758786160 8671212839 282654464985 161378143987 387655305367 -149665055181 96884666115 -5243977582550778790127 -36898958921 -400221760467 476383433835
-303992934065 -5271051075322 348420934264 -1952046624653886179108 -58112537264 144469691990 58262323877584728860 553736352856 88483760495 -45094006113
36702676640 -16743658863 499504730610 -434294827016-38891197121 -371414206090 472603267076 -2550272816073589232419 315571347758 322685004707 -220237990549
76960400563 198978082345 74656719943 -585132933381 -1633146473739 67166062059 396234728483 -5229658262586630986176 13800167085 -324678904562 120881996388
274267472128 -64945488906 114456247944 31397431656930677242119 -12610831455 -377150883433 -3825989494207614328728 -434794459310 212280491765 -55858267493
-83146711301 -11843320090 -12853616291 -89081539322633312551 41123078384 18672536384 -271452480446 25037083400 -165788400345 -49661049628 -326978101429
-137507766326 382430939824 -208460942632 1244391295806445595480 -364977581942 -40523228697 3550332703606834529483 218932613847 453098829857 18853273247
259395750543 -31348044896 253090936579 -9235691709362392624533 -405720928098 -421050944462 -605723192362899565521 -63893712418 290227216893 -358631342095
52962273707 270027696231 226366773576 -1184553302573366363909 -439746923253 72164719195 349220610032 -217773856206 297721646247 -356186851918 -228062910684
-309535628736 257221667660 1074497629 -98644997358-309708097030 -523974976051 411910882473 61798387375-20568510860 106852493467 -20122959577 -59135950756
293508999128 204798479550 136062206796 27674088089522447770479 -95122598345 286950914240 -240935534626811190421735 214977172448 -139391419768 383313575361
-1019768730 -126491870450 -1045570470308 -2870630530784840225 231513401660 201978486655 344460387030 -345448282467 -339666112010 180485253453 55184561245
-187997908864 -366011093014 -128571732546 -3267639408330571567 389548859236 287371397938 -33506387656229543460887 -224744676081 -74153129451 -371909282172
-192036174159 501827531557 293939840617 -328860724775021480090 -85664392385 232213322486 -21490998112809680453251 110651592925 -25221802455 69561465484
43908296470 -524818414520 136546358430 32658617356112975047873 -54059306793 -71297011055 352057046573-470339685927 -395996198601 406026718693 226863304377
-133651804711 -191376779792 -17747967907 -32487101208814039874 -19383302601 41239610023 388231063673-185936369499 -298494035460 -330244776404 529898194269
-46989878888 323895941064 -256706587362 2611376295956773294592 236638776954 183458359008 3763702387465382754606 28949386804 404089245242 -423555524246
-54706857414 -219419369907 -111821422604 128385419169070819670 9188276391 7965456360 -59829309484 127517562784 261471408259 166713294790 5015436211
-42459576456 20540836705 -689829967550 -54064214440-365272649636 465329430729 -88896361141 2382881189728852842470 36653823996 -218218365974 130750984645
397762603467 291230715689 -344893209320 -96240938175246201150 -207243190639 -487541216964 -2291900332258043872071 104863421545 -253859532696 -19080852119
-388401391193 -67725695980 -190008659723 -23324671638380802466 125643377987 -352719387758 -2398874058487729185474 -282851567833 181215460302 -46736706358
61274585821 7533474713 284478337296 -509340952711 -31345913295 -175983993415 643533702577 -4163297063-257551389336 -406105599978 -384587392582 -213353505075
-349503210991 -38303105238 241696409525 14024963670354165615994 458489792346 -4351777573 -258493907842971601869 369256597976 151976673098 3873596356
171243162214 -57275400699 -510545760738 -263642372097217732006 447547018089 -610481362050 333327855698938458104 -431777380461 82324167883 -211650174513
-242622083858 467603428365 -161300030119 -5778496432830066736 136294534333 -61945398878 -2770951215222688960860 -824771756573 -66729523923 -2721085114853
-57921272397 -142286519767 194358904602 -418615303327101169616 -1709624613764 -19702640588 -161212395204559905302 2277

78585524486 12567729711 408109292212 -200605801187 -190680478666 -550883312041 -313029951315 -121802342482249253187 -19662299683 -251337513879 319250005381
40398044661 539025218576 -216422141726 -313148820288986303538 -113510699704 -54456742778 -22133786191506027449391 -107408367106 126869259187 449245433702
-354960172087 -402591291234 -64596986995 3512425319241864814530 209597846776 313558175819 48581137671 -513483795080 512062821257 69611415462 43711455668
-414064512216 -55919526884 480456223461 -43846477130181057167 -625818481001 478806213807 208481835844-196081209853 -33522156802 144733120447 169362775428
-335164268577 -302242738149 -56016340700 -2162117204488806790084 149514177536 332721596207 -25976123182750877875677 -75955584211 330703335469 -395341368321
406424398524 -221040083602 227366985231 -3413380333073749640051 179913604476 -417888161822 446783366232638908246 138709599730 -211628879579 513287254000
-301858667377 -188493109133 -229393077070 -85313287112520346499 337612694077 -234327166254 14804825209439951382296 -499193045287 -485359902858 -112125369066
232075912236 -349245803992 -380917045476 -359948263074561004623 226622823392 65599922887 -77926672161585238591 -413770358939 -60635966016 101964080688
-74732785138 -343685286363 -530144789452 2361873586086934234022 -458480242169 133030164781 -4146037532658200118679 211651227170 -319900178084 -374681729986
-313034043952 195860684618 293696088672 8224543043477870509035 11001560867 -90417141804 558294635648 -32096225089 130384781813 239952200500 -139576288655
332078013867 -153855298202 -88274587989 3073681356218816109685 -132019822439 137350926307 421805578936244587953338 -189293779360 -158110124362 88943851548
10806379850 154916991192 125382207211 -22256263810197170890415 198559173966 -42476583168 -29496487849320945064276 180539374528 -191857517421 81542741625
378480599508 149319091400 -189122830194 -3984263880991508990050 -634228993518 42490552692 2262095487152453107888 236632748686 -168649459819 421768198950
77741197452 28475902341 -213418238298 277143176133 -90706641064 -137096803971 -670990916537 -739822955820101752115 175384993698 -35599222508 -298791414669
-228007187148 152106236972 -229489787819 -557277036398168967533 64792196126 235580527499 65851989581 -63773347900 -272544921332 573910179752 291693836882
513457108845 382448927584 -70626713100 10883557031535918617561 -253812733843 -274892339839 -3179021944386430644037 -321175155441 -2649968073 23063405443
-295553115794 123550390337 -386787895748 51718961038245007919604 201780800920 328260817031 66052692441176546273945 44322376441 90634670024 16153379409
-307109073466 -14308092892 -160027057771 -187272536536724081104 -68806538339 -169592710790 -16628979332895433961 -424704714051 356665983583 -158600940479
-238157147495 462072005767 274468531702 3662163728829414078024 115927212213 316368367327 76864674950 284893588264 191722264140 -150322614022 -31220964816
263111753631 268594907023 -636356609 -161297956390 -58452813324 -610920805530 -302399026287 3436259296041800669827 -152438038800 -15097589528 -490336624627
-116194345613 549740437426 -468679644246 1939324668636578584913 246988941267 197927339571 -6523368227279832511117 324948663810 -264837578399 -181702310557
58778992613 192223004236 -360146636984 13718559176 87131412845 -278574542780 233251496993 29760523886119993413427 -196175180387 -260517768623 280602417393
-1079616320 -201659134190 -176737212908 1468881185828046259178 217163066512 -290477464364 24151738008226087307344 -194339247283 539095895260 107877352385
-511126772063 223006823357 346997027621 310190418366677843463 221080515200 -199186933692 548718953477165322127156 -116290132864 -301920423279 333604934088
-143017687916 141797198585 46056068055 -33642334895264093603618 -103108810373 -112697229490 -429943252011234442191 -625039337591 -315927404948 -133022615680
-255281086829 -146472142653 -225300755330 11183643386772033886 522244452976 -127389547656 -16273267880748142692119 -261451361015 -319998101420 145334069109
50985061411 -21346799995 -63069114946 -56283130114261499722315 -79013700956 -555862951920 -1186962013916679923154 1350170505 97917937484 660344853176
49213422794 -219259821897 348900939619 -450974509033697634433367 205594925769 -415118610902 162896602503455816072 10624776484 -331899495854 -151962431843
-72108100749 90934906701 -28795515966 -2429927684447209137043 -186779680247 -36463693845 -105991962234